

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



AMAMBAI - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	7
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	9
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2 COLETA SELETIVA	13
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	18
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	19
4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	19
4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	22
4.5.3 Passivos Ambientais	23
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	23
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	25
4.8 LIMPEZA URBANA	26
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27
5 RECEITAS	29
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	29
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	29



6	SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1	INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31
6.1.1	RECEITAS.....	31
6.1.2	Transferências Federais.....	32
6.1.3	Transferências Estaduais.....	32
6.1.4	Receitas Próprias	33
6.1.5	DESPESAS.....	33
6.2	DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7	SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	38
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	39
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
8.1	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
8.1.1	UNIDADE DE COMPOSTAGEM	41
8.2	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	41
8.3	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão modelo Agrale (ano 2019) utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS (2020).	12
Figura 2 - Caminhão modelo Mercedes (ano 2012) utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS (2020).	12
Figura 3 - Caminhão coletor modelo Mercedes (ano 2011). Fonte: TCE-MS (2020).	12
Figura 4 - Veículo com carroceria gaiola utilizado na coleta seletiva porta-a-porta. Fonte: TCE-MS (2020).	14
Figura 5 - Saco de ráfia distribuído a população de Amambai-MS. Fonte: TCE-MS (2020).	14
Figura 6 - Ecoponto de suporte da coleta seletiva. Fonte: TCE-MS (2020).....	14
Figura 7 - Ecoponto de Pneus em Amambai-MS. Fonte: TCE-MS (2020).	14
Figura 8 - Exterior da UTR da COOPERCICLA. Fonte: TCE-MS (2020).....	16
Figura 9 - Catadores realizando a triagem dos RSD no interior da UTR. Fonte: TCE-MS (2020).....	16
Figura 10 - Fardos de recicláveis armazenados nas baias da UTR. Fonte: TCE-MS (2020).	16
Figura 11 - Ecoponto onde os resíduos recicláveis dos comércios são enfardados. Fonte: TCE-MS (2020).	16
Figura 12 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	19
Figura 13 - Local de transbordo dos rejeitos junto à UTR de Amambai-MS. Fonte: TCE-MS (2020).	20
Figura 14 - Contêineres (2) utilizados para armazenamento temporários dos rejeitos. Fonte: TCE-MS (2020).....	20
Figura 15 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual.	21
Figura 16 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS (2016).	22
Figura 17 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS (2020).	22
Figura 18 - Pátio de Empresa Lokaçamba que recebe e processa os RCC. Fonte: TCE-MS (2020).....	23

Figura 19 - Disposição inadequada de resíduos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS (2020).

..... 23

Figura 20 - Cercamento e cortina arbórea do antigo lixão do município. Fonte: TCE-MS

(2020)..... 24

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Amambai..... 28

Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Amambai. 28

Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Amambai média dos anos de 2015 a 2019. 31

Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Amambai..... 32

Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Amambai média dos últimos 5 anos. 34

Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Amambai..... 35

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Amambai..... 35

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Amambai-MS. 37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Amambai-MS. 8

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Amambai-MS. 7

Tabela 2: Dados Políticos Administrativos do Município de Amambai-MS..... 9

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município. 10

Tabela 4: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Coleta e transporte de RSD..... 11



Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	15
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Amambai-MS.	17
Tabela 8: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.	18
Tabela 9: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	20
Tabela 10: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 11: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	26
Tabela 12: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.....	27
Tabela 13: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	30
Tabela 14: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Amambai-MS nos anos de 2019 e 2020.	30
Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 16: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	36
Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Amambai – MS.....	39

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Amambai-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Amambai-MS, no ano de 2020, encontram-se descritos na Tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Amambai-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS NO MUNICÍPIO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 680989 m E, 7443702 m S
02	Ecoponto da Coleta Seletiva (Coleta dos Recicláveis da Área Central)	21 K, 681539 m E, 7442816 m S
03	Ecoponto de Pneus	21 K, 681848 m E, 7442233 m S
04	Local de Disposição dos Resíduos de Poda e da Limpeza Urbana (RLU)	21 K, 682310 m E, 7441206 m S
05	Aterro de Resíduos de Construção Civil (RCC) de Geradores Privados	21 K, 682551 m E, 7440896 m S
06	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 685943 m E, 7438836 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Amambai-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Políticos Administrativos do Município de Amambai-MS.

DADOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS	DESCRIÇÃO
Prefeito (a)	Edinaldo Luiz de Melo Bandeira
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	39.396
População Urbana (Projeção PIGIRS 2019)	25.860
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS – CONISUL)	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Amambai não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGRIS do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul - CONISUL, que discute a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Amambai.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014*)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar o Programa de Coleta Seletiva com caráter executivo.	2018
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Implantar as Unidades de Transbordo e instalar os equipamentos necessários para disposição final.	-
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente - baixa efetividade	Implantar/Reativar/Ampliar a UC.	2019
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	-	Estabelecimento de nova cooperativa	2018
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Adequar as taxas buscando sustentabilidade do sistema.	2017 a 2018
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Lixão	Instalar UTR para viabilizar a destinação dos resíduos sólidos para aterro sanitário licenciado próximo ao município.	2017
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos RSS.	2017 a 2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Disposição em área irregular	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos RCC.	2017 a 2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição em área irregular	Garantir a disposição final adequada dos RLU.	2017 a 2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Garantir a disposição final adequada dos lodos gerados nas ETA's e ETE's.	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão e áreas de disposição irregular de RLP e RCC	Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos sólidos	2017 a 2035
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	-	Elaborar PRADE-RS, quando encerradas as atividades em áreas de disposição irregular de RCC.	Prazo dependente das datas de encerramento
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	-		

*apesar da publicação do PGIRS ser em 2016 os diagnósticos foram feitos em meados de 2014.

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Amambai-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. De acordo com levantamentos realizados em 2020 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio mensal para execução deste serviço é de R\$ 73.556,60/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme apresentado na Tabela abaixo:

Tabela 4: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD*	CUSTO MÉDIO MENSAL
Combustível dos Caminhões Coletores	R\$ 9.233,82
Manutenção dos Caminhões Coletores	R\$ 3.564,88
Pessoal (5 motoristas e 18 garis)	R\$ 60.757,90
CUSTO TOTAL =	R\$ 73.556,60

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As Figuras 1, 2 e 3 exibem os caminhões utilizados na coleta e transporte dos RSD em Amambai-MS:



Figura 1 - Caminhão modelo Agrale (ano 2019) utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 2 - Caminhão modelo Mercedes (ano 2012) utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 3 - Caminhão coletor modelo Mercedes (ano 2011). Fonte: TCE-MS (2020).

A Tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	429,06
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,55
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	3
Tipo de caminhão	Toco e Truck
Idade do caminhão (anos)	6 anos (média)
Recurso para compra do caminhão	FUNASA
Capacidade caminhão (m³)	11 (média)
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Número de Garis	18
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2
Coleta em Distritos	Sim
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	8.620
Nº habitantes/gari	1.437
Tonelada mensal de RSD/gari	22,64
Tonelada diária de RSD/gari	0,744
Quantidade de Habitantes Atendidos (%)	65,64%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 73.556,60
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 180,51
Custo Unitário (R\$/hab/mês)	R\$ 2,84

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que esta parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pelo Município à equipe de garis, está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Amambai-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado de forma indireta (contratado com terceiros) por meio da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Amambai (COOPERCICLA), sob o Contrato nº 1424/2017. De acordo com informações e documentos apurados em campo (2020), a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana.

A coleta seletiva porta-a-porta é realizada com auxílio de 2 (dois) caminhões, sendo um compactador para coleta nos bairros e um caminhão gaiola (Figura 4) para atendimento do centro comercial. Para incentivar a coleta seletiva, o município distribuiu sacos de rafia (Figura 5) em todos domicílios, os quais são utilizados pela população para segregação do lixo seco (reciclável). Nos dias de coleta, a equipe da COOPERCICLA recolhe apenas o conteúdo e deixa o saco no local para que seja novamente reabastecido.



Figura 4 - Veículo com carroceria gaiola utilizado na coleta seletiva porta-a-porta. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 5 - Saco de rafia distribuído a população de Amambai-MS. Fonte: TCE-MS (2020).

Além da coleta porta-a-porta, o município de Amambai-MS também dispõe de um Ecoponto (Figura 6) que funciona como local para entrega voluntária de recicláveis e suporte da coleta seletiva do centro comercial, além de um Ecoponto de pneus usados (Figura 7).



Figura 6 - Ecoponto de suporte da coleta seletiva. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 7 - Ecoponto de Pneus em Amambai-MS. Fonte: TCE-MS (2020).

O custo mensal despendido pela administração municipal com o contrato formalizado com a COOPERCICLA é de R\$ 68.975,60/mês, que também incluem a operacionalização do Ecoponto e da Unidade de Triagem de Resíduos (item 4.3). **Todavia, como não foi disponibilizado acesso à composição dos custos, não foi possível separar e mensurar o valor mensal de cada serviço do contrato.**

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Amambai-MS são apresentados na Tabela a abaixo.

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
Forma de Realização	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa/Associação
Nome da Empresa/Entidade	Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Amambai (COOPERCICLA)
Modalidade	Porta-a-Porta, com auxílio de Ecoponto
N. de caminhões	2
Nº de Garis da Coleta Seletiva	5
Nº de Motoristas	2
Tipo do caminhão	Gaiola e Compactador
Frequência da coleta seletiva nos bairros	1 vez/semana
Frequência da coleta seletiva no centro comercial	5 vezes/semana
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis também é realizada de forma indireta por meio do Contrato nº 1424/2017 com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Amambai (COOPERCICLA). Conforme já mencionado no item anterior, o custo despendido mensalmente com o referido contrato é de R\$ 68.975,60/mês, compreendendo tanto o serviço de triagem dos RSD, quanto a coleta seletiva.

Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) e em Ecoponto, cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras abaixo.



Figura 8 – Novo galpão de acondicionamento da UTR. Fonte: SEMAI (2021).



Figura 9 - Catadores realizando a triagem dos RSD no interior da UTR. Fonte: SEMAI (2021).



Figura 10 - Fardos de recicláveis armazenados nas baías da UTR. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 11 – Novo galpão de acondicionamento da UTR. Fonte: SEMAI (2021).

Como se pode ver nas Figuras 8 a 11, o município de Amambai-MS possui uma UTR que passou por recente adequação, segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contemplando a aquisição de um novo funil de alimentação, nova esteira de triagem, nova esteira de elevação do rejeito, novo barracão, reforma das calçadas do entorno da área de triagem e reforma do muro de arrimo do desnível entre o funil e esteira de triagem. **Nessa UTR são recebidos e triados tanto os resíduos da coleta seletiva, quanto os da coleta convencional dos RSD. Por um lado, trata-se de uma iniciativa que proporciona a recuperação de potenciais materiais recicláveis presentes no lixo geral, no entanto é realizado em ambiente e condições insalubres para os trabalhadores da triagem. Após a triagem, os resíduos não recicláveis (orgânicos e rejeitos) são descartados por uma esteira nos contêineres do transbordo (item 4.4.1).**

Além da UTR, a COOPERCICLA também opera um Ecoponto localizado na área urbana (Figuras 6 e 11) que, além de servir de ponto de entrega voluntária e de recebimento de resíduos da coleta seletiva no centro comercial, **também possui agentes cooperados que fazem a triagem e enfardamento dos materiais recicláveis**. Durante visita *in loco*, verificou-se que no espaço – onde também funciona o escritório da cooperativa - são processados, principalmente, resíduos de papelão de melhor qualidade.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Amambai-MS.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Amambai-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ruim
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Contrato com a Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa com recurso da Prefeitura
Número de Catadores	32
Número de habitante urbano/catadores	808
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim, mediante contrato
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Dourados-MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês)	133,74
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	81,75
Proporção de material reciclável em relação aos resíduos secos	61,12%
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	19,05%
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.290,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Sim

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Amambai-MS recicla em média cerca de 81,75 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que

representa 19,05% da geração total de RSD. Tal resultado retrata um avanço considerável na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que além de proporcionar renda aos cooperados, reduz a quantidade de resíduos que seria destinada ao aterro sanitário. Não obstante, é válido ressaltar a necessidade de melhorias nas instalações da UTR, a fim de proporcionar maior capacidade de suporte para triagem dos resíduos recebidos e segurança dos cooperados.

A tabela 8 apresenta a quantidade potencial de materiais para reciclagem.

Tabela 8: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.

Tipo	Peso (ton/dia)	Porcentagem em relação aos RSD Totais
Plásticos	2,52	17,82%
Papel/Papelão	1,23	8,74%
Metais	0,21	1,47%
Vidros	0,44	3,14%
TOTAL	4,40	31,17%

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Amambai produz um percentual de matéria orgânica de 52,27% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como material de maior representatividade, 53,70%.

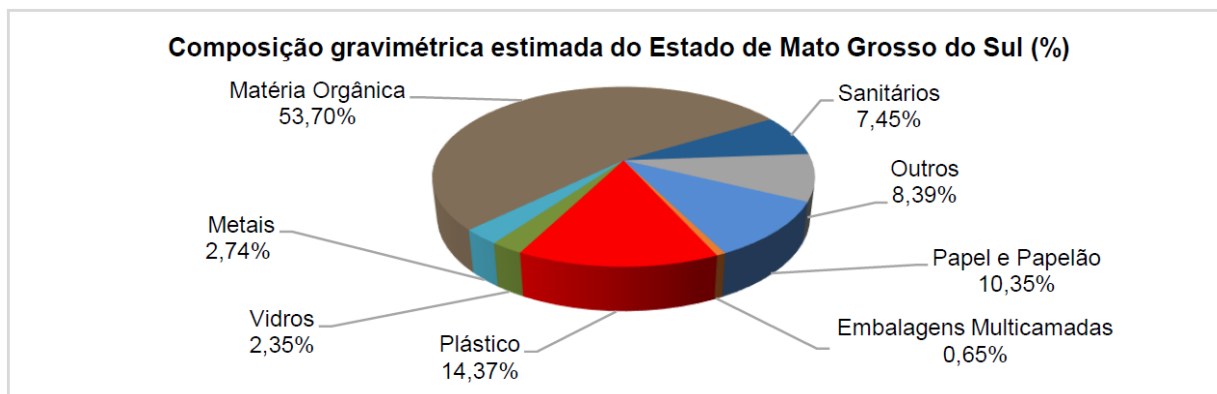


Figura 12 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Amambai-MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Amambai-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental, situado no município de Dourados-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner e transporte também é realizado pela empresa Oca Ambiental, conforme Contrato nº 1572/2018. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município de Amambai-MS com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 66.470,89/mês.

As Figuras 13 e 14 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação geral do local de transbordo dos RSD que fica junto à UTR de Amambai-MS.



Figura 13 - Local de transbordo dos rejeitos junto à UTR de Amambai-MS. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 14 - Contêineres (2) utilizados para armazenamento temporários dos rejeitos. Fonte: TCE-MS (2020).

A Tabela 9 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Amambai-MS:

Tabela 9: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Município situado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela DF	Oca Ambiental Ltda
Empresa Responsável pelo Transporte	Oca Ambiental Ltda
Tipo de resíduos destinados ao aterro sanitário	Resíduos Orgânicos e Rejeitos
Existe Balança no Município?	Sim, em empresa privada
Existe estação de transbordo?	Sim, junto à UTR
Distância até o Aterro Sanitário	148 km
Custo DF (ton.)	R\$ 130,00
Custo DF (mês)	R\$ 41.387,56
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,60
Custo Transporte (ton.)	R\$ 79,43
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 7,26
Custo Transporte (mês)	R\$ 25.083,33
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,00
Custo Total (ton.)	R\$ 209,43
Custo Total (mês)	R\$ 66.470,89
Custo Total (hab./mês)	R\$ 2,66
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m³)	389

Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	347,31
---	--------

Conforme descrito na tabela 9, a prefeitura de Amambai tem destinado em média 347,31 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário da Oca Ambiental. Considerando que além desse quantitativo, são vendidos em média 81,75 toneladas/mês de resíduos recicláveis, conclui-se que a geração total de RSD no município de Amambai é de 429,06 toneladas/mês, perfazendo uma geração *per capita* de 0,546 kg/hab.dia. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados pela consultoria técnica do TCE-MS e indicam que o município de Amambai-MS tem destinado adequadamente todo o volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016² com a situação atual (2020), verifica-se que a destinação final dos RSD vem sendo gerida corretamente, conforme demonstrado nas Figuras a seguir:

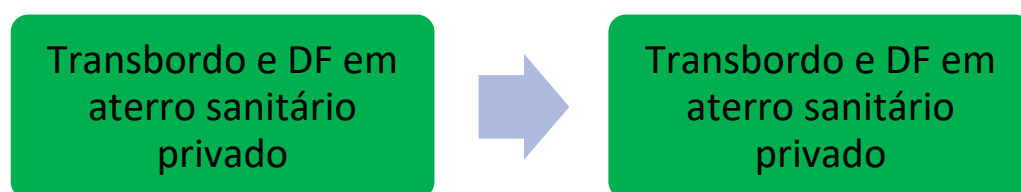


Figura 15 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 16 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS (2016).



Figura 17 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS (2020).

Observa-se nas Figuras 16 e 17 que houve melhoria no local de armazenamento temporário dos RSD, com a instalação de uma estrutura com cobertura, evitando assim a exposição dos contêineres às intempéries ambientais, evitando degradação local e acúmulo de água, que poderia acarretar ônus nos custos de transporte dos RSD para o aterro sanitário, por sobrepeso de água.

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os resíduos da construção civil (RCC) gerados nas reformas e obras públicas da prefeitura municipal são utilizados na manutenção de estradas vicinais. Por sua vez, os RCC gerados pelos munícipes e entes privados são recolhidos e beneficiados por 2 (duas) empresas devidamente licenciadas, que após processarem tais resíduos, comercializam o produto final como material para construção de aterros. Durante levantamento de campo, foi possível visitar o pátio de uma das empresas que realizam esse serviço (Figura 18).

Essas empresas possibilitaram a destinação adequada desses resíduos, encerrando assim, as áreas de disposição final irregular de resíduos da construção civil, que foram diagnosticadas como passivo ambiental no Relatório do Ministério Público Estadual³, elaborado em 2015.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Já os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda), continuam sendo dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área municipal nas coordenadas 682310 m E, 7441206 m S (Zona 21) (Figura 19).



Figura 18 - Pátio de Empresa Lokaçamba que recebe e processa os RCC. Fonte: TCE-MS (2020).



Figura 19 - Disposição inadequada de resíduos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS (2020).

4.5.3 Passivos Ambientais

Conforme apontava o Relatório do Ministério Público Estadual de 2015, o município de Amambai possuía 4 áreas de passivos ambientais, sendo 1 de disposição final de resíduos sólidos domiciliares, descrita pela prefeitura municipal à época como Aterro Controlado e três áreas de disposição final irregular de resíduos da construção civil e de resíduos de limpeza urbana.

Atualmente, a área de disposição final de resíduos sólidos domiciliares não recebe mais resíduos sólidos e está sendo recuperada conforme o Projeto de Recuperação de Área Degradadas aprovado pelo IMASUL. Os RCC, que causavam passivo ambiental em outras duas áreas do município, estão sendo encaminhados para empresas privadas devidamente licenciadas para beneficiamento e reaproveitamento do material.

Dessa forma o município de Amambai continua apenas com uma área com passivo ambiental, provocado pela disposição final dos resíduos de limpeza urbana. Esta área está localizada nas coordenadas 682310 m E, 7441206 m S (Zona 21).

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município apresentou o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) elaborado em julho de 2015 pela empresa Index Ambiental para realização da recuperação da área de disposição final de resíduos sólidos domiciliares. Atualmente algumas medidas já foram tomadas, como o cercamento da área e a implantação de cortina arbórea, conforme se observa na figura abaixo.



Figura 20 - Cercamento e cortina arbórea do antigo lixão do município. Fonte: TCE-MS (2020).

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Amambai são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL, que segundo o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos é responsável pela disposição final dos resíduos provenientes das ETAs e ETEs do município.

Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Amambai, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, e também informação disponibilizada pela SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL) a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é aterro sanitário do município de Dourados-MS (OCA Ambiental).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Amambai-MS.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Amambai-MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 1991/2019 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 7.000,00/mês.

Os aspectos técnicos ligados à gestão dos RSS encontram-se descritos na Tabela 10.

Tabela 10: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	405
Quantidade média de RSS mensalmente (kg/mês)	810
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme apresentado na Tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se que a empresa Atitude Ambiental emite adequadamente os Certificados de Destinação Final de Resíduos (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a correta execução dos serviços contratados.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria de Serviços Urbanos. De acordo com levantamento realizado em campo, o custo total para execução dos serviços é de R\$ 174.009,69/mês (Tabela 11), contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção.

Tabela 11: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

COMPONENTES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA*	CUSTO MENSAL
Combustível dos veículos utilizados na LU	R\$ 17.329,07
Manutenção dos veículos e equipamentos utilizados na LU	R\$ 5.411,21
Equipe de 15 funcionários remunerados pela prefeitura municipal	R\$ 41.255,29
Equipe de 40 trabalhadores remunerados pelo Governo do Estado de MS	R\$ 110.014,12
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =	R\$ 174.009,69

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para limpeza urbana não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Conforme descrito na Tabela acima, na composição dos custos da limpeza urbana não estão contemplados os dispêndios com depreciação dos veículos, pois a Prefeitura Municipal não tem o controle dessas despesas. Além disso, alguns veículos e maquinários como, tratores, pá carregadeira e micro-ônibus, não são de uso exclusivo da limpeza urbana, sendo também utilizados em outros serviços da Secretaria Municipal de Obras. Destaca-se que, além dos 15 funcionários do próprio município, a equipe de limpeza urbana é complementada com mais 40 trabalhadores que são remunerados por meio de programa com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela Secretaria Municipal de Obras compreendem varrição manual, capina, roçada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)*	Direta	R\$ 73.556,60	R\$ 2,84
b. Coleta Seletiva e Triagem dos RSD (Cooperativa)	Indireta	R\$ 68.975,60	R\$ 2,67
c. Destinação Final dos RSD	Indireta	R\$ 66.470,89	R\$ 2,57
d. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 7.000,00	R\$ 0,27
e. Limpeza Urbana (LU)*	Direta	R\$ 174.009,69	R\$ 6,73
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c) =		R\$ 209.003,09	R\$ 8,08
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 390.012,78	R\$ 15,08

*Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver itens 4.1 e 4.6).

De acordo com a Tabela 12, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa média mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 209.003,09/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,08/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Amambai-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 390.012,78/mês, resultando um custo de R\$ 15,08/hab./mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

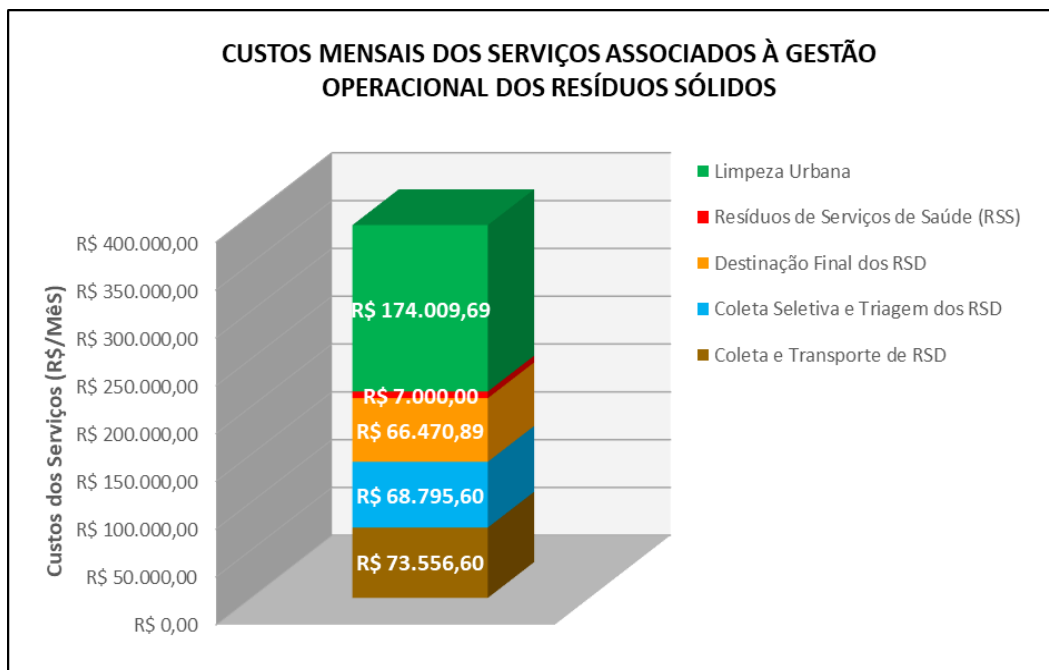


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Amambai.

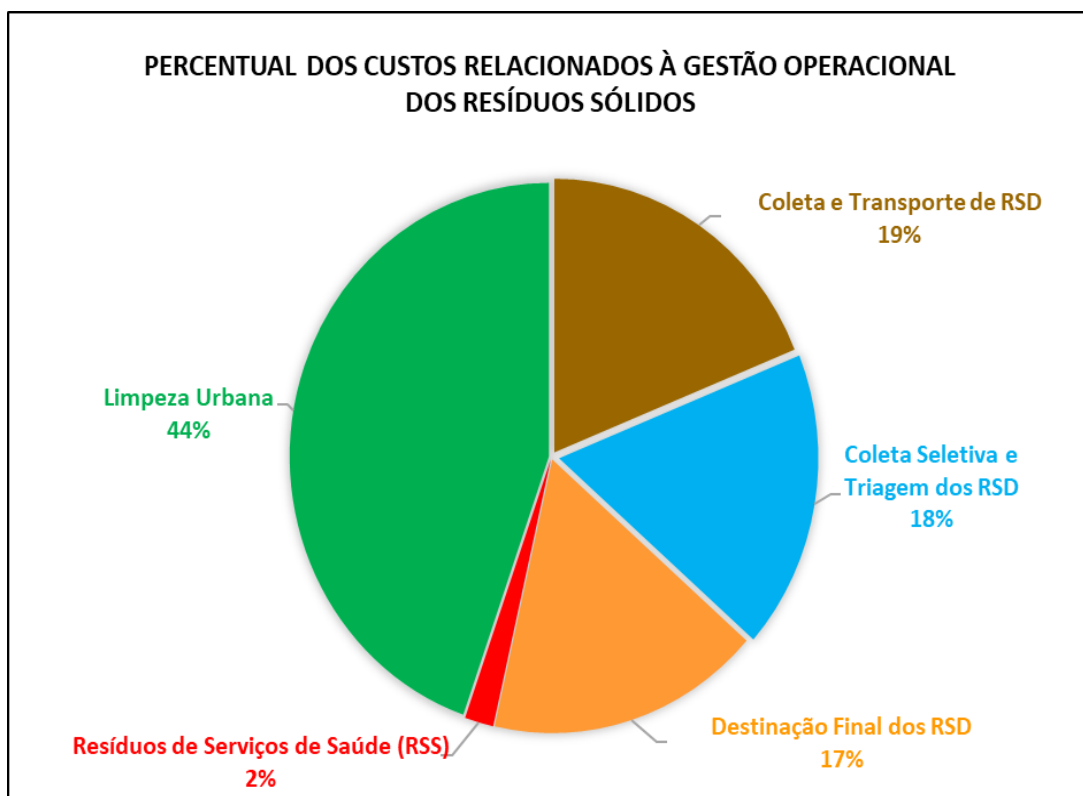


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Amambai.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **44%** da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Amambai pratica a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “*Taxa de Serviço Público de Coleta de Lixo*”. Essa taxa é cobrada junto à conta de abastecimento de água ou por meio boleto bancário individual, utilizando como metodologia de cálculo a área urbana onde se localiza o imóvel e a frequência de coleta praticada. De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 69.591,47 representando R\$ 2,69 em média por hab. urbano/mês.

Atualmente, a taxa é suficiente para custear apenas a coleta e transporte dos RSD, quando também deveria abranger os custos despendidos com a coleta seletiva, triagem e destinação final dos RSD.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Amambai-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 171.193,52/mês de ICMS Ecológico, totalizando

R\$ 2.054.322,29/ano. A Tabela 13 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 13: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	72	R\$ 1.482.882,38	R\$ 123.573,53
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	28	R\$ 571.439,91	R\$ 47.619,99
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 2.054.322,29	R\$ 171.193,52

Os índices do ICMS Ecológico do município de Amambai-MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na Tabela 14:

Tabela 14: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Amambai-MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0025	0,0036	0,0103	0,0164 (1,6397%)
2020	0,0029	0,0024	0,0074	0,0127 (1,2739%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município de Amambai-MS recebeu em média R\$ 123.573,53/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na Tabela 11, o município pontua em todos os quesitos da componente RSU nos exercícios-fiscais de 2019 e 2020.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Amambai se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

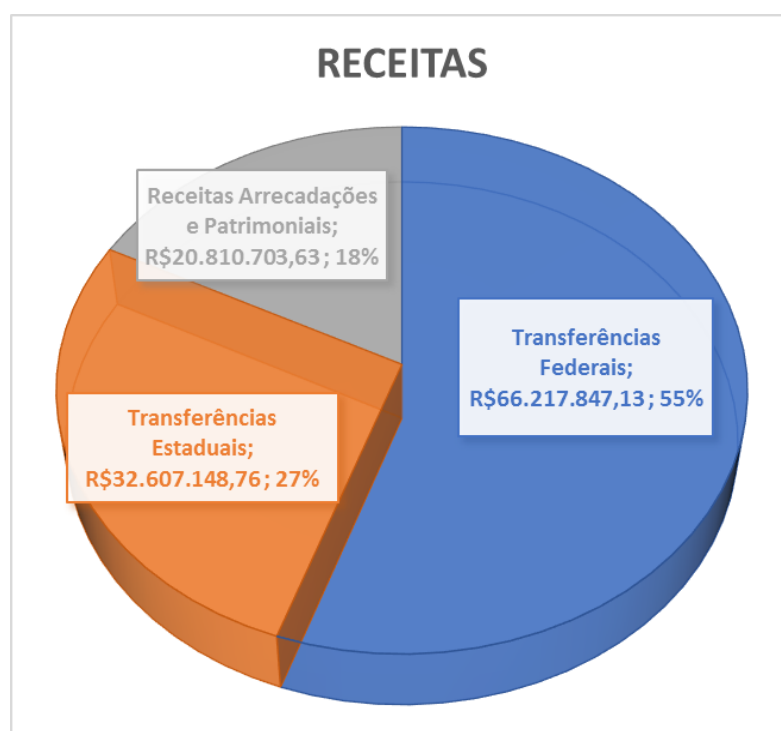


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Amambai média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Amambai (82%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 18% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

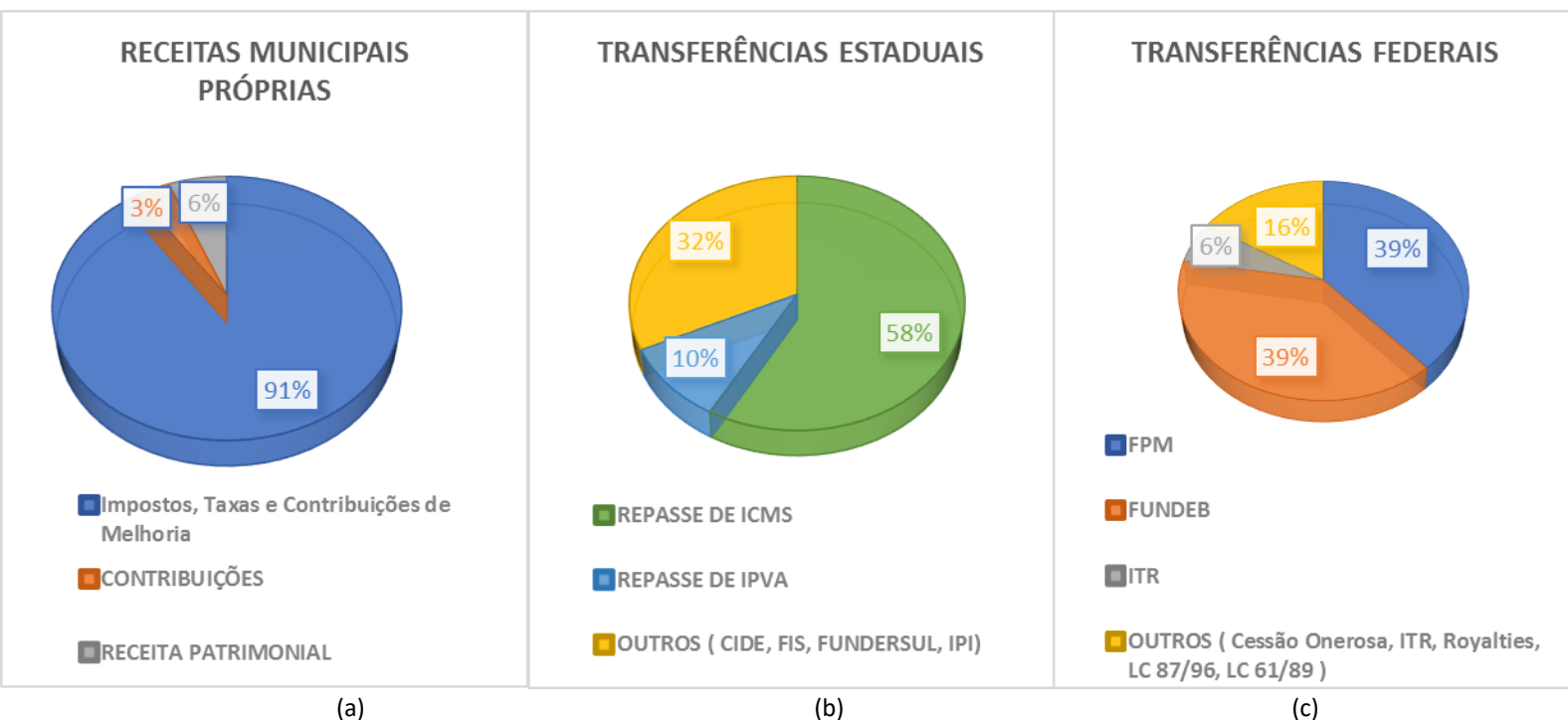


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Amambai.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Amambai as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 39% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Amambai, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 58% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Amambai as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU (16%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	56%
IPTU	16%
ISS	14%
ITBI	8%
IRRF	14%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	23%
RECEITA PATRIMONIAL	21%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (30,05%), Saúde (23,14%), Urbanismo (13,02%) e Administração (12,77%), que correspondem a 78,98 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando apenas 0,18% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido a uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, possivelmente teriam sido atribuídos a outras funções públicas, embora não tenha sido possível determinar quais delas no site da transparência do município.

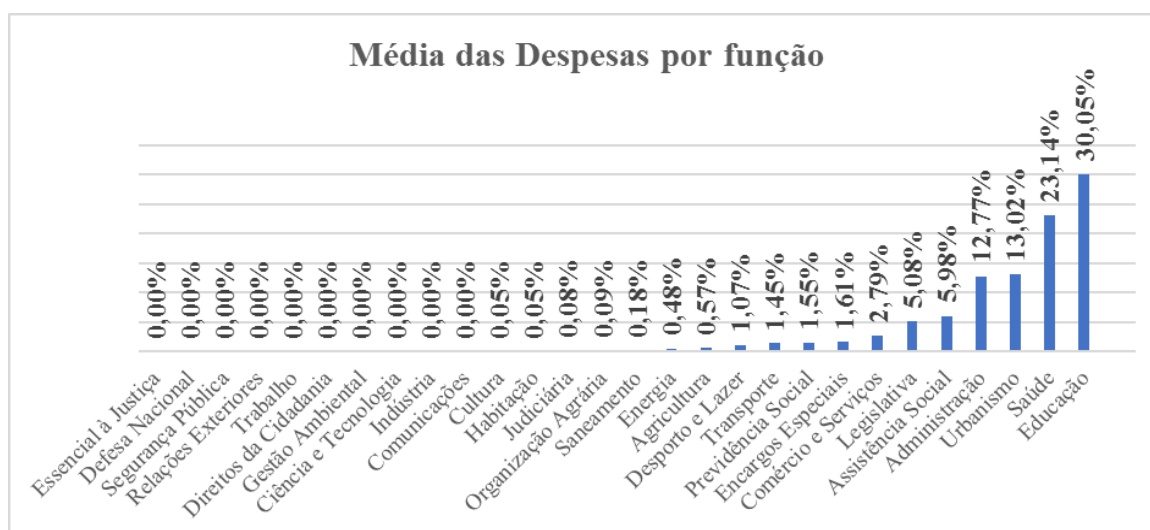


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Amambai média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

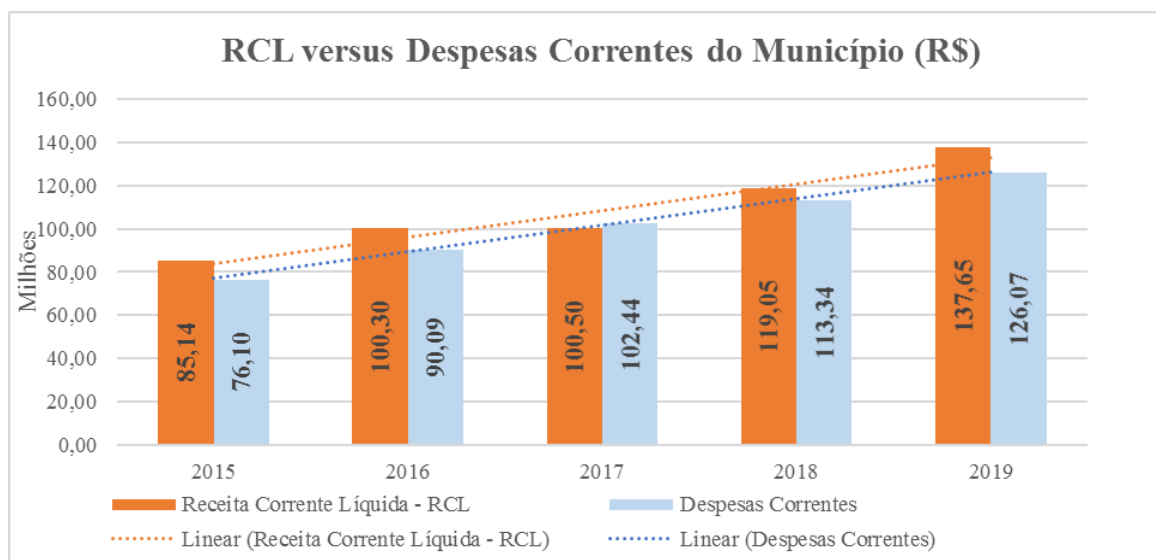


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Amambai.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Amambai obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constata-se, desta forma, a alta dependência do Município das transferências correntes da União e do Estado.

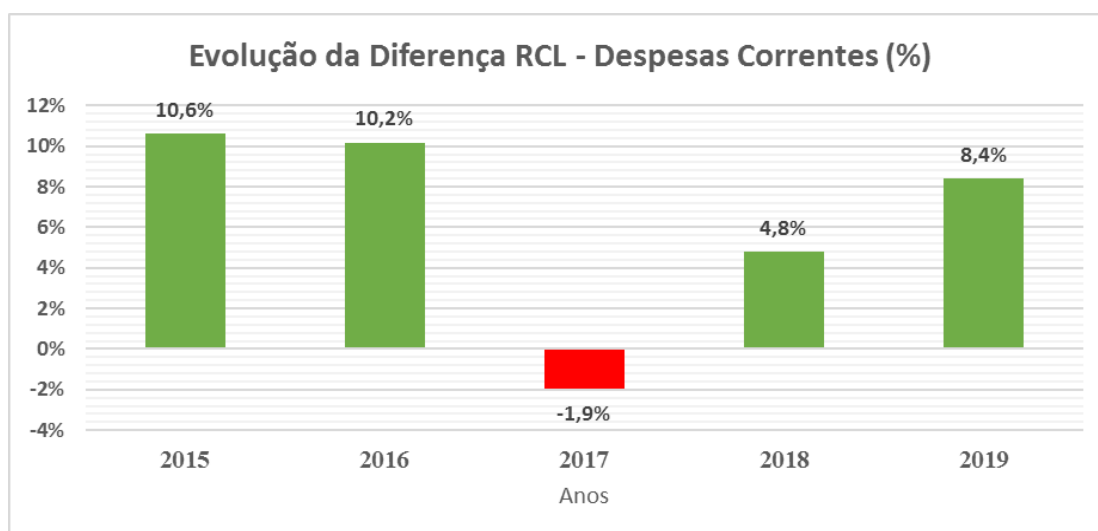


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Amambai.

Do ponto de vista fiscal, observa-se que o orçamento de Amambai tem apresentado sustentabilidade, com exceção do ano de 2017 comentado anteriormente. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Amambai também é totalmente dependente dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 55% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os valores despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na Tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Amambai-MS** para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 16: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 882.679,20	R\$ 73.556,60	R\$ 2,84
	Coleta Seletiva e Triagem dos RSD	R\$ 825.547,20	R\$ 68.795,60	R\$ 2,67
	Destinação Final dos RSD	R\$ 797.650,68	R\$ 66.470,89	R\$ 2,57
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 2.505.877,08	R\$ 209.003,09	R\$ 8,08
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 835.097,64	R\$ 69.591,47	R\$ 2,69
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 1.482.882,38	R\$ 123.573,53	R\$ 4,78
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 2.317.980,02	R\$ 193.165,00	R\$ 7,47

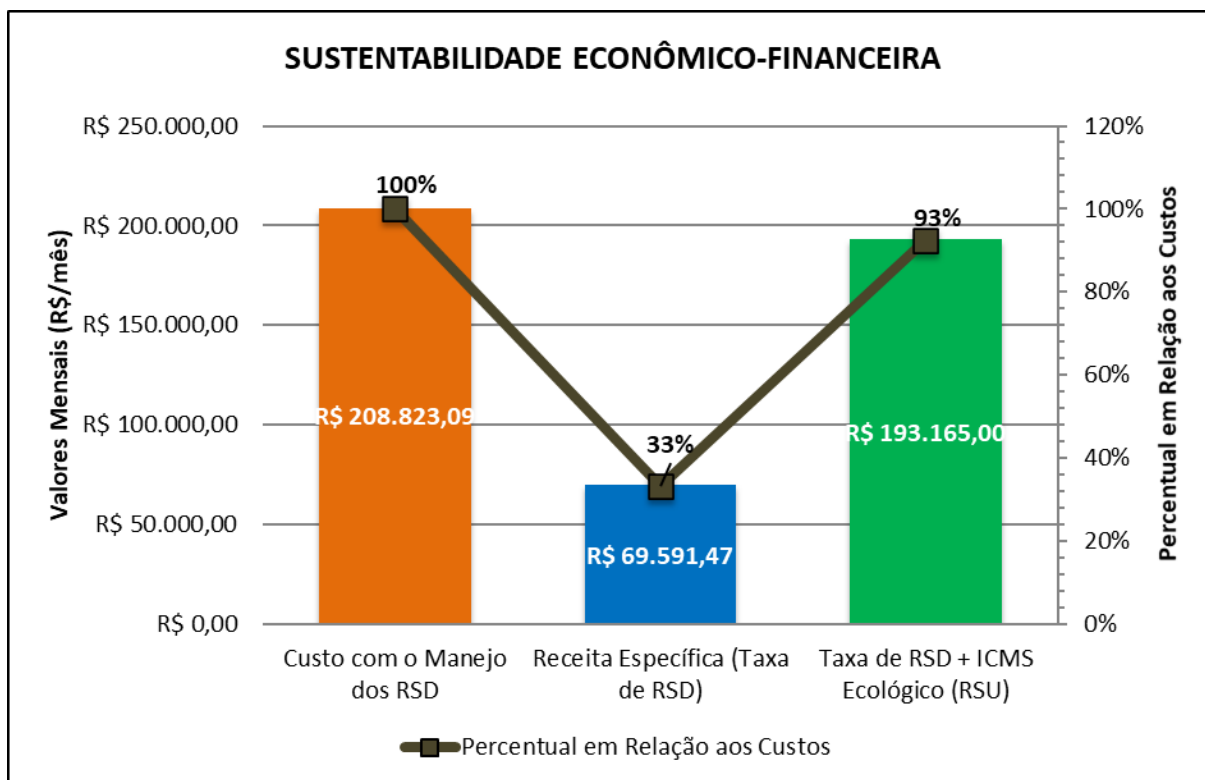


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Amambai-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica (taxa de RSD) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município, sendo possível abarcar apenas 33% dos custos. **Caso a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) fosse utilizada para esses fins, seria possível subsidiar cerca de 93% da despesa mensal com o manejo dos RSD.** Desta forma, apesar de não cobrir todo o custo, a contribuição da receita do ICMS Ecológico (componente RSU) teria reflexo substancial para o aumento na sustentabilidade econômico-financeira do Município.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSD, inclusive os de limpeza urbana e de gestão dos RSS, vem sendo complementado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 9.920.555,67/mês, comprometendo 2,12% desta receita.

Contudo é ainda importante destacar, conforme demonstrou o item 6.1 (dados econômicos gerais), que a Receita Corrente Líquida municipal é totalmente dependente de repasses federais e estaduais, e conforme ocorreu no ano de 2017, uma queda nessas transferências complica a sustentabilidade econômica financeira municipal. **Dessa forma**

existe enorme risco de manter serviços essenciais como os de gestão de resíduos sólidos sendo suportados economicamente sem receitas específicas e perenes.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: existe o Inquérito Civil n. 06.2018.00002453-0 de 14/08/2018.

1.1 Objeto: implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para captação, triagem, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no município de Amambai e apurar notícia de destinação e disposição final de resíduos sólidos em local ambientalmente inadequado (IC 21/2015). Provimentos finais: a) Confirmação de todos os pedidos liminares anteriores; b) Interdição imediata após a sentença da área de lixão do Município, sob pena de multa diária de 1.000 UFERMS por dia de lixo depositado no local; c) Implementação no prazo máximo de um ano de recuperação da área do lixão, conforme previsto em projeto, sob pena de multa diária de 100 UFERMS; d) Implantação de aterro sanitário, devidamente licenciado, no prazo máximo de um ano, podendo o mesmo ser consorciado com outros Municípios, sob pena de multa diária de 100 UFERMS.

1.2 Andamento atual: ofício resposta do secretário do meio ambiente.

2. Ação Civil Pública: existe n. 0002090-42.2012.8.12.0004 de 04/09/2012.

2.1 Pedidos da ação: a) A realização de isolamento do local para impedir a entrada de pessoas; b) Contratação de segurança para ficar vinte e quatro horas no local; c) Determinação imediata de controle das pessoas que acessam o local, d) Armazenamento de pneus em local apropriado no prazo de trinta dias; e) Recolhimento e aterramento em valas com cobertura de calcário e terra de todo lixo existente atualmente na área do lixão) Monitoramento do lençol freático; g) Adotar providências de imediato para que não haja queima de lixo no local, h) Apresentação em 90 (noventa) dias de projeto de recuperação das áreas degradadas; i) Adoção de medidas de recuperação da área e reparação do dano dos locais em que já tenha sido encerrado o depósito de resíduos sólidos.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 17 apresenta os itens analisados referentes a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do Município.

Tabela 17: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Amambai – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não	Elaborar o Programa de Coleta Seletiva com caráter executivo.	2018	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Implantar as Unidades de Transbordo e instalar os equipamentos necessários para disposição final.	-	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Não existente	Não	Implantar/Reativar/Ampliar a UC.	2019	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não	Estabelecimento de nova cooperativa	2018	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não	Adequar as taxas buscando sustentabilidade do sistema.	2017 a 2018	Não
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição em Aterro de Outro Município	Não	Instalar UTR para viabilizar a destinação dos resíduos sólidos para aterro sanitário licenciado próximo ao município.	2017	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos RSS.	2017 a 2035	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Empresa Terceirizada	Não	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos RCC.	2017 a 2035	Sim

7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica de disposição irregular	Não	Garantir a disposição final adequada dos RLU.	2017 a 2035	-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Disposição final em Aterro de Outro Município	Não	Garantir a disposição final adequada dos lodos gerados nas ETA's e ETE's.	-	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Disposição final em Aterro de Outro Município	Não			Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área irregular de disposição de RLU	Não	Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos sólidos	2017 a 2035	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Elaborar PRAD-ES, quando encerradas as atividades em áreas de disposição irregular de RCC.	Prazo dependente das datas de encerramento	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não	-	-	-

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Amambai-MS.

8.1 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município de Amambai-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Apesar de realizar o devido controle dos custos de combustível e manutenção, o município ainda não realiza o controle da depreciação dos veículos. Dessa forma, não foi possível analisar, em todos os seus detalhes, os dispêndios dos serviços discutidos nos itens 4.1 a 4.6 deste relatório.

Nesse sentido, vale salientar que o levantamento estadual que está feito pelo Convênio vem demonstrando que em diversos municípios não se tem controle da depreciação dos veículos, trazendo como consequência: preço de venda do veículo menor que os custos

anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e a ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

8.1.1 UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos domiciliares, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos.

Como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

8.2 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece apenas com uma área de passivo ambiental conforme evidenciado acima. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação desse passivo ambiental através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

8.3 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se

refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 deste relatório, o município de Amambai-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme comentado no item 5.2 do relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica

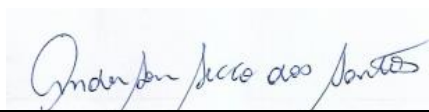
e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



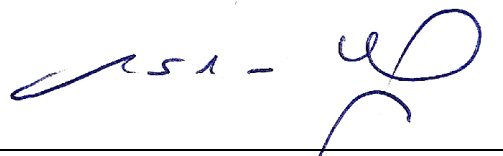
Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS